

北京邮电大学 2023—2024 学年第二学期

《概率论与数理统计》期末考试试题（B 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 袋中有 a 只白球， b 只红球， k 个人依次在袋中任取一只球，作不放回抽样，则第 i ($i=1,2,\dots,k$) 人取到白球的概率(设 $k \leq a+b$)为_____.

2. 设 A, B 是两个事件, 且有 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则“ A, B 互不相容”与“ A, B 相互独立”是否能同时成立? _____.

3. 设 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i=1,2,\dots,n, X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $\sum_{i=1}^n a_i X_i + b \sim$ _____.

4. 已知随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{2}} - e^{-\frac{y}{5}} + e^{-\frac{1}{10}(5x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试判定随机变量 X 与 Y 是否相互独立? _____.

5. 设随机变量 $X \sim N(50, 1), Y \sim N(60, 4)$, 且 X 与 Y 相互独立, 如果 $Z = 3X - 2Y - 10$, 则 $P\{Z > 10\} =$ _____. (用 $\Phi(x)$ 表示)

6. 设二维随机变量 (X, Y) 在由直线 $y = 1 - x, y = x - 1$ 及 y 轴所围成的区域内服从于均匀分布, X 与 Y 的相关系数等于_____.

7. 某车间有 200 台车床, 假设每台车床的开停工都相互独立, 且每台车床的开工率为 0.6, 若开工时每台车床需 1 个单位的电能, 则该厂供电至少需要供应这个车间_____个单位的电能才能以 99.9% 的概率不会因为供电不足而影响生产. (利用中心极限定理近似计算, $\Phi(3.1) \approx 0.999$)

8. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2), (X_1, X_2, \dots, X_{n+m})$ 是来自总体 X 的容量为 $n+m$ 的一个样

本,则统计量

$$T = \frac{\sqrt{m} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}}$$

服从____分布. (给出参数)

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 并且总体 X 的二阶矩存在, $\bar{X}$ 为样本均值, 则总体方差 σ^2 的矩估计为_____.

10. 某商店每百元投资的利润率服从正态分布, 均值为 μ , 方差为 σ^2 , 其中 $\sigma^2=0.4$, 现随机抽取的五天的利润率为 $-0.2, 0.1, 0.8, -0.6, 0.9$, 可得 $\bar{X} = 0.2$, 若要求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 4, 则至少应随机抽取_____ 天的利润才能达到.

(A) 28; (B) 31; (C) 39; (D) 50.

二、(10 分)

三个电池生产车间 A_1, A_2, A_3 , 同时生产普通电池和高性能电池, 一小时内各个车间的产量(只)如表 1

表 1 各车间情况

车间	普通电池	高性能电池	共计产量
A_1	200	100	300
A_2	50	150	200
A_3	50	50	100

某一小时因出了差错, 未在电池上加上车间和电池种类的标签就放入了仓库.

- (1) 在仓库里随机地取一只电池, 求它是高性能电池的概率;
- (2) 若随机地取一只电池, 已知它是高性能电池, 求它是由 A_1, A_2, A_3 车间生产的条件概率各是多少?

三、(8 分)

设连续型随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, (1) 请验证该分布具有无记忆性质, (2) 并解释该性质的含义.

无记忆性质: 对于任意 $s, t > 0$, 有 $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$

四、(12 分)

设 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \begin{cases} (a - e^{-x})(b - e^{-3y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(1) 确定常数 a, b ;

(2) 求 $P\{X \leq 1, Y \leq \frac{1}{3}\}$ 和 $P\{X > 0, Y \leq 1\}$;

(3) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$.

五、(12 分)

(1) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的样本, 求 μ 与 σ^2 的最大似然估计.

(2) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的一个容量为 n 的样本, 总体数学期望 $EX = \mu$ 是未知参数, $\hat{\mu}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\hat{\mu}_2 = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ (其中 a_i 满足 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$) 都是参数 μ 的无偏估计, 试判断 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 的有效性.

六、(10 分)

两家工商银行分别对 21 个储户和 16 个储户的年存款余额进行抽样调查, 测得某平均年存款分别为 $\bar{x} = 2600$ 元和 $\bar{y} = 2700$ 元, 样本标准差相应为 $s_x^* = 81$ 元和

$s_y^* = 105$ 元.假设年存款余额服从正态分布.

试比较两家银行的储户的平均年存款余额有无显著差异($\alpha = 0.10$)?

(1) 检验假设 $H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ $H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$.

(2) 检验假设 $H_0 : \mu_x = \mu_y$ $H_1 : \mu_x \neq \mu_y$.

七、(8 分)

(1) 表 2 给出了 8 个父亲和他们长子的身高数据 (单位:in.).

表 2 数据

父亲的身高 x	65	63	67	64	68	62	70	66
儿子的身高 y	68	66	68	65	69	66	68	65

经计算得: $\sum_{i=1}^8 x_i = 525$, $\sum_{i=1}^8 x_i^2 = 34503$, $\sum_{i=1}^8 y_i = 535$, $\sum_{i=1}^8 y_i^2 = 35795$,

$\sum_{i=1}^8 x_i y_i = 35128$. 请求线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$, $\hat{a}, \hat{b}$ 保留小数点 4 位。

(2) 某种小白鼠在接种 3 种不同伤寒杆菌后的存活日数见表 3. 计算后得到方差分析表 4. 试问 3 种菌型的平均存活日数有无显著差异?

(请说明理由, $\alpha = 0.01$, $F_{0.01}(2,27) = 5.49$).

表 3 小白鼠接种不同伤寒杆菌后的存活日数表

菌型	存 活 日 数										
I	2	4	3	2	4	7	7	2	5	4	
II	5	6	8	5	10	7	12	6	6		
III	7	11	6	6	7	9	5	10	6	3	10

表 4 方差分析表

方差来源	离差平方和	自由度	平均离差平方和	F 值
组 间	70.4292929	2	35.2146465	6.9
组 内	137.7373737	27	5.1013842	
总 和	208.1666667	29		

附表: $\Phi(3.1) \approx 0.999$, $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.05}(35) = 1.6896$,

$F_{0.05}(20,15) = 2.33$, $F_{0.05}(15,20) = 2.20$, $F_{0.01}(2,27) = 5.49$

